YÊU CẦU ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH WINDOWS FORM – C# & .NET

I. Mục tiêu đồ án

Đồ án là bài đánh giá tổng hợp cuối học phần. Mỗi nhóm/sinh viên phải xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng desktop Windows Forms bằng C#/.NET, thể hiện được đầy đủ năng lực vận dụng các kiến thức đã học từ Chương 1 đến Chương 9 của đề cương, cụ thể:

- Lập trình hướng đối tượng và các tính năng C# hiện đại (Chương 1–2);
- Thiết kế giao diện WinForms với hệ thống Controls đa dạng (Chương 3);
- Xử lý sự kiện bàn phím – chuột – nhập liệu và data binding (Chương 4);
- Lập trình I/O, xử lý bất đồng bộ (async/await), tác vụ nền (Chương 5);
- Lập trình đồ họa GDI+ / trực quan hóa dữ liệu (Chương 6);
- Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET và Entity Framework Core (Chương 7);
- Thiết kế và xuất báo cáo (Chương 8);
- Đóng gói, triển khai, ghi log và tích hợp dịch vụ ngoài (Chương 9).

II. Yêu cầu chung về sản phẩm

1. Nền tảng bắt buộc: ứng dụng Windows Forms viết bằng C# 12/13 trên .NET 9 trở lên (Visual Studio 2022+). Không dùng Console App, WPF, MAUI hay ASP.NET để thay thế phần lõi của đồ án; sinh viên có thể bổ sung thêm nhưng không được tính thay cho phần WinForms bắt buộc.
2. Cơ sở dữ liệu: dùng SQL Server (LocalDB/Express) với Entity Framework Core (Code First + Migrations) làm phương án chính cho toàn bộ CRUD; khuyến khích minh họa thêm ADO.NET thuần (SqlCommand/SqlDataReader) cho ít nhất một chức năng để đối chiếu hai cách tiếp cận theo đúng nội dung Chương 7.
3. Mỗi nhóm (do giảng viên quy định số lượng thành viên) chọn một domain nghiệp vụ khác nhau, ví dụ: quản lý bán hàng, quản lý thư viện, quản lý nhân sự, quản lý phòng khám, quản lý khách sạn, quản lý cửa hàng vật liệu/điện máy, quản lý gara ô tô, v.v. Khuyến khích các nhóm chọn domain không trùng nhau.
4. Kiến trúc mã nguồn phải phân tầng rõ ràng: tầng giao diện (Forms/UserControls), tầng xử lý nghiệp vụ (Services/BLL), tầng truy xuất dữ liệu (Repository/DbContext). Không chấp nhận toàn bộ logic viết trực tiếp trong code-behind của Form.
5. Ứng dụng phải chạy được thực tế trên máy khác (thông qua bản publish), không chỉ chạy trên máy của người viết code.
6. Sản phẩm nộp bao gồm: (1) mã nguồn đầy đủ (kèm solution/.sln), (2) script hoặc file backup cơ sở dữ liệu, (3) báo cáo mô tả kiến trúc & phân công công việc, (4) bản publish (self-contained hoặc framework-dependent), (5) khuyến khích video demo ngắn 3–5 phút.

III. Yêu cầu chức năng tối thiểu theo vai trò

Ứng dụng phải có tối thiểu 2 vai trò người dùng, phân quyền rõ ràng ngay từ màn hình đăng nhập. Giao diện tổ chức theo mô hình Form chính (MainForm) dạng MDI Parent hoặc điều hướng bằng MenuStrip / ToolStrip / TabControl, các Form chức năng là MDI Children hoặc UserControl nhúng — không dùng thuật ngữ/mô hình bố cục kiểu website (không có “header/sidebar/footer” dạng web) mà phải đúng chuẩn bố cục ứng dụng desktop WinForms.

Vai trò	Giao diện & điều hướng (WinForms)	Chức năng bắt buộc
Người dùng / Nhân viên	– Form đăng nhập riêng (LoginForm) kiểm tra tài khoản qua CSDL – MainForm điều hướng bằng MenuStrip/ToolStrip/TabControl phù hợp quyền hạn – Các Form nghiệp vụ dạng MDI Child hoặc UserControl nhúng trong Panel	– Đăng nhập / đăng xuất; đổi mật khẩu cá nhân – Tìm kiếm, lọc, sắp xếp dữ liệu (DataGridView + LINQ/EF Core) – Tạo mới nghiệp vụ chính của domain (VD: lập đơn hàng, đăng ký mượn sách, tạo phiếu tiếp nhận,...) – Xem trạng thái và lịch sử các giao dịch do chính mình tạo – Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân (validate đầy đủ dữ liệu nhập)
Quản trị viên / Quản lý	– Cùng cơ chế đăng nhập, phân quyền hiển thị menu khác với Người dùng – Có màn hình Dashboard tổng quan (số liệu + biểu đồ GDI+/LiveCharts2)	– Đăng nhập / đăng xuất; quản lý tài khoản người dùng (CRUD) – CRUD danh mục dữ liệu chính của domain (sản phẩm/sách/nhân viên/phòng,...) qua EF Core – Duyệt / xử lý các giao dịch, yêu cầu do người dùng tạo (đổi trạng thái, phê duyệt, từ chối) – Thống kê bằng biểu đồ (doanh thu, số lượng theo thời gian, theo danh mục,...) – Xuất báo cáo Excel/PDF theo tiêu chí lọc (khoảng thời gian, khoảng giá trị,...)

IV. Yêu cầu công nghệ bắt buộc — Ánh xạ theo từng chương học

Bảng dưới đây quy định các công nghệ trọng tâm của mỗi chương trong đề cương phải được thể hiện cụ thể trong sản phẩm đồ án (không chỉ là "có nhắc tới" mà phải có chức năng minh chứng chạy được).

Chương	Công nghệ / kỹ thuật trọng tâm	Yêu cầu áp dụng bắt buộc trong đồ án
Ch.1	Cấu trúc project .NET 9, NuGet	– Tổ chức solution rõ theo tầng (UI/BLL/DAL) – Sử dụng tối thiểu 2 gói NuGet ngoài (VD: EF Core, EPPlus/ClosedXML, FastReport)
Ch.2	OOP, LINQ, async/await, record, nullable	– Tối thiểu 3 class nghiệp vụ áp dụng kế thừa/interface/abstract – Dùng LINQ xử lý danh sách/lọc dữ liệu – Có ít nhất 1 thao tác async thực sự (I/O hoặc truy vấn CSDL)
Ch.3	Controls, DataGridView, MDI/SDI, DPI	– MainForm dạng MDI hoặc điều hướng bằng TabControl/MenuStrip – DataGridView binding dữ liệu thật từ CSDL (không hard-code) – Tối thiểu 8 loại control khác nhau được dùng có mục đích
Ch.4	Event-driven, Validation, Keyboard/Mouse, Data binding	– Validate đầy đủ dữ liệu nhập bằng Validating/ErrorProvider – Có xử lý sự kiện bàn phím và/hoặc chuột thực tế (phím tắt, tìm kiếm realtime có debounce, kéo–thả,...)
Ch.5	I/O, JSON, Async I/O, Task + Progress	– Import/Export dữ liệu (CSV/Excel/JSON) cho ít nhất 1 chức năng

Chương	Công nghệ / kỹ thuật trọng tâm	Yêu cầu áp dụng bắt buộc trong đồ án
		– Tác vụ nặng (import lớn, xuất báo cáo,...) chạy nền có ProgressBar, không đóng băng UI
Ch.6	GDI+ / trực quan hóa dữ liệu	– Tối thiểu 1 biểu đồ thống kê trên Dashboard (tự vẽ bằng GDI+ hoặc dùng LiveCharts2/OxyPlot) – Biểu đồ phải phản ánh dữ liệu thật lấy từ CSDL, không phải số liệu giả cố định
Ch.7	ADO.NET & Entity Framework Core	– CRUD hoàn chỉnh qua EF Core (Code First + Migrations) – Tối thiểu 2 bảng có quan hệ khóa ngoại, dùng Include/Join khi truy vấn – Có thao tác truy vấn bất đồng bộ (ToListAsync/SaveChangesAsync)
Ch.8	Report & xuất tài liệu	– Xuất báo cáo PDF và Excel theo tiêu chí lọc (khoảng thời gian, khoảng giá trị,...) – Có in preview (PrintPreviewDialog) hoặc thiết kế report bằng FastReport
Ch.9	Deployment, Logging, REST API	– Publish được thành file chạy độc lập (self-contained), chạy trên máy khác – Có ghi log tối thiểu cho lỗi hệ thống (Serilog/NLog hoặc tự cài đặt tương đương) – Khuyến khích tích hợp gọi 1 REST API ngoài bằng HttpClient async để bổ sung dữ liệu

V. Sản phẩm nộp & hình thức báo cáo

- Mã nguồn đầy đủ (toàn bộ solution .sln), nén .zip, không kèm thư mục bin/obj.
- Script SQL tạo CSDL kèm dữ liệu mẫu, hoặc file backup .bak.
- Báo cáo Word/PDF mô tả: mục tiêu, kiến trúc hệ thống, sơ đồ CSDL (ERD), danh sách chức năng, phân công công việc từng thành viên, hướng dẫn cài đặt/chạy chương trình.
- Bản publish ứng dụng (thư mục chứa file .exe chạy được, không cần cài .NET nếu chọn self-contained).
- Video demo 3–5 phút (khuyến khích) thể hiện luồng chức năng chính của cả hai vai trò.
- Bảo vệ trực tiếp: mỗi nhóm demo trực tiếp và trả lời câu hỏi phản biện của giảng viên; phần chức năng không demo được hoặc không giải thích được coi như chưa hoàn thành.

VI. Rubric đánh giá đồ án (thang điểm 10)

Thang điểm dưới đây áp dụng cho điểm đồ án. Mỗi tiêu chí được chấm theo mức độ hoàn thành so với mô tả "đạt điểm tối đa"; các lỗi/nội dung thiếu bị trừ điểm theo tỷ lệ tương ứng trong tiêu chí đó.

STT	Tiêu chí đánh giá	Mô tả yêu cầu để đạt điểm tối đa	Điểm
1	Kiến trúc phần mềm & OOP hiện đại (Ch.1–2)	Solution phân tầng rõ ràng (UI/BLL/DAL); áp dụng đúng OOP (kế thừa, interface, đóng gói); sử dụng LINQ và các tính năng C# hiện đại (record, pattern matching, nullable) hợp lý, không lạm dụng.	**1.0**
2	Giao diện & Controls WinForms (Ch.3)	Giao diện thống nhất, bố cục hợp lý (MDI/TabControl/MenuStrip); sử dụng đa dạng và đúng mục đích các Controls; DataGridView binding dữ liệu thật; xử lý tốt độ phân giải/DPI.	**1.0**
3	Xử lý sự kiện & nhập liệu (Ch.4)	Validate đầy đủ, thông báo lỗi rõ ràng qua ErrorProvider; xử lý sự kiện bàn phím/chuột hợp lý (phím tắt, tìm kiếm realtime, kéo–thả...); data binding hai chiều hoạt động ổn định.	**1.0**
4	I/O, Async & tác vụ nền (Ch.5)	Import/Export CSV/Excel/JSON hoạt động đúng; tác vụ tốn thời gian chạy bất đồng bộ, có ProgressBar, giao diện không bị đơ/đóng băng.	**1.0**
5	Đồ họa GDI+ / trực quan hóa (Ch.6)	Có biểu đồ thống kê thể hiện dữ liệu thật từ CSDL, cập nhật đúng khi dữ liệu thay đổi; hình vẽ/biểu đồ rõ ràng, không lỗi hiển thị (flicker, tràn khung).	**0.5**
6	Cơ sở dữ liệu — EF Core / ADO.NET (Ch.7)	CRUD đầy đủ, đúng logic nghiệp vụ; thiết kế CSDL chuẩn hoá hợp lý, có quan hệ khóa ngoại; sử dụng Migrations; có thao tác bất đồng bộ với CSDL; không lỗi khi thao tác dữ liệu lớn.	**2.0**
7	Report & xuất tài liệu (Ch.8)	Xuất được báo cáo PDF và Excel đúng định dạng, đúng số liệu; hỗ trợ lọc theo tiêu chí (thời gian/khoảng giá trị); có in preview hoặc thiết kế report chuyên nghiệp (FastReport).	**1.5**
8	Triển khai, Logging & tích hợp (Ch.9)	Publish và chạy được trên máy khác; có ghi log lỗi hệ thống; xử lý lỗi toàn cục không làm crash ứng dụng; (điểm cộng khi tích hợp gọi REST API thực tế).	**1.0**
9	Trình bày, báo cáo & bảo vệ đồ án	Báo cáo đầy đủ, có ERD và mô tả kiến trúc; demo trôi chảy, đúng trọng tâm; trả lời chính xác câu hỏi phản biện; phân công công việc rõ ràng, hợp lý giữa các thành viên.	**1.0**
	TỔNG ĐIỂM		**10.0**